

J02 - Environnement PostgreSQL isolé et schémas Data

Plan d'exécution SQL/Data - Semaine 1

Jour	J02	Semaine	1
Durée prévue	60-75 min	Timer choisi	75 min
Durée réelle	84 min	Écart	+9 min vs 75 min (+12 %)
Git	Reporté prochaine séance	Challenge	5/6 + 1 corrigé

1. Objectifs

- Créer une base PostgreSQL isolée pour l'apprentissage.
- Construire raw, staging, analytics et sandbox.
- Comprendre schema.table et le mécanisme search_path.
- Produire, diagnostiquer et résoudre une erreur volontaire.
- Valider l'état final dans psql et pgAdmin et capitaliser deux scripts SQL.

2. Création de l'environnement

```
CREATE DATABASE sql_training;  
\c sql_training
```

La base sql_training a été créée avec succès. Après création, la liste est passée de 7 à 8 bases. La connexion a ensuite été déplacée de postgres vers sql_training.

3. Architecture des schémas

```
CREATE SCHEMA raw;  
CREATE SCHEMA staging;  
CREATE SCHEMA analytics;  
CREATE SCHEMA sandbox;
```

raw préserve les données reçues ; staging prépare et standardise ; analytics sert les KPI/analyses/BI ; sandbox isole les expérimentations.

```
sql_training  
├─ public  
├─ raw  
├─ staging  
├─ analytics  
└─ sandbox
```

4. Métadonnées et propriétaires

```
SELECT schema_name, schema_owner  
FROM information_schema.schemata  
WHERE schema_name IN ('raw','staging','analytics','sandbox')  
ORDER BY schema_name;
```

Les quatre schémas Data ont pour propriétaire postgres. public est associé à pg_database_owner.

5. Expérience search_path

```
SHOW search_path;  
SELECT current_schemas(false);  
SELECT current_schema();
```

État initial : search_path = "\$user", public ; current_schemas(false) = {public}. Correction du challenge : current_schemas(false) retourne des schémas, pas des rôles.

```
CREATE TABLE sandbox.test_search_path (id INTEGER);  
  
SELECT * FROM sandbox.test_search_path; -- succès  
SELECT * FROM test_search_path;        -- erreur volontaire
```

Erreur observée : relation "test_search_path" does not exist. Le nom qualifié fonctionne parce que sandbox est explicitement indiqué ; le nom non qualifié dépend du search_path.

6. Résolution temporaire et nettoyage

```
SET search_path TO sandbox, public;  
SELECT * FROM test_search_path;  
SELECT current_schema();  
  
DROP TABLE sandbox.test_search_path;  
RESET search_path;  
SHOW search_path;  
SELECT current_schema();
```

Après SET, current_schema() vaut sandbox et la requête non qualifiée fonctionne. Après RESET, le chemin revient à "\$user", public et current_schema() revient à public. La table expérimentale a été supprimée.

7. Validation graphique

pgAdmin confirme les cinq schémas et l'absence de table dans sandbox après nettoyage.

▼ sql_training

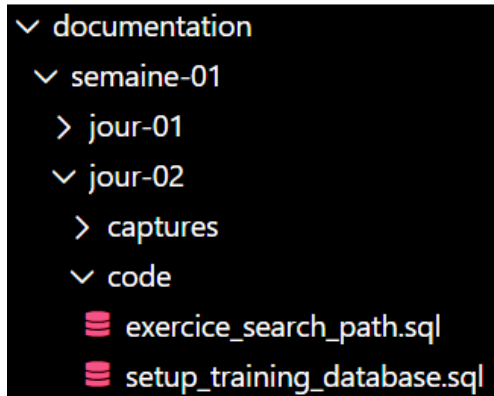
- >  Casts
- >  Catalogs
- >  Event Triggers
- >  Extensions
- >  Foreign Data Wrappers
- >  Languages
- >  Publications
- ▼  Schemas (5)
 - >  analytics
 - >  public
 - >  raw
 - >  sandbox
 - >  staging
- >  Subscriptions

▼ sandbox

- >  Aggregates
- >  Collations
- >  Domains
- >  FTS Configurations
- >  FTS Dictionaries
- >  FTS Parsers
- >  FTS Templates
- >  Foreign Tables
- >  Functions
- >  Materialized Views
- >  Operators
- >  Procedures
- >  Sequences

▼ Tables

- >  Trigger Functions
- >  Types



J02-13_vscode-sql-scripts.png

8. Challenge et validation

5/6 réponses ont été immédiatement acquises. La confusion entre schémas et rôles pour `current_schemas(false)` a été corrigée puis explicitement retenue.

```
SHOW search_path      -> configuration
current_schemas(false) -> schémas valides du chemin
current_schema()      -> premier schéma valide
```

DELETE supprime des lignes et conserve la table ; DROP TABLE supprime l'objet table lui-même.

9. Scripts et documentation

Deux scripts sont capitalisés : `setup_training_database.sql` pour l'architecture et `exercice_search_path.sql` pour l'expérience pédagogique. Le script de setup n'est pas encore idempotent.

Le dossier contient également les captures disponibles et le rapport Markdown détaillé.

10. Git

Décision explicite : création du dépôt, commit et push reportés à la prochaine séance. Aucun commit fictif n'est déclaré pour J02.

11. KPI

Indicateur	Valeur
Durée prévue	60-75 min
Timer choisi	75 min
Durée réelle	84 min
Base créée	1
Schémas Data	4
Erreur volontaire	1, diagnostiquée et résolue
Scripts	2
Captures	14

Challenge	5/6 immédiat + 1 corrigé
Git	Reporté

12. Réutilisation pédagogique

Tutoriel : créer une base PostgreSQL isolée et structurer raw/staging/analytics/sandbox. Vidéo courte : 8-12 min sur search_path et l'erreur relation does not exist. Module de formation : 30-45 min avec démonstration problème -> diagnostic -> correction -> validation -> remise en état.

13. Conclusion

J02 fait passer le parcours de l'audit à la construction. La base sql_training est isolée et structurée. Le comportement du search_path a été démontré expérimentalement et l'environnement a été remis dans un état propre.

Prochaine séance : Git (création du dépôt, ajout contrôlé, commit et push), puis poursuite du plan correspondant au jour d'exécution.